

车用操作系统发展趋势及生态进展

车用操作系统编写组*

摘 要： 车用操作系统作为智能网联汽车的基石和车路云一体化架构的核心基础，是实现车、路、云高效协同的关键技术支撑，已成为全球汽车行业竞相追逐的关键战略技术领域。本文聚焦车用操作系统及生态的总体技术进展，深入分析安全车控、智驾、车载操作系统的发展现状与生态建设。围绕车用操作系统的前沿关键技术，探讨其技术及生态发展的预期进程。通过对车用操作系统及生态发展过程中面临的共性难题以及我国在发展过程中的具体问题进行分析，本文提出我国需精准把握国内外技术发展趋势，充分发挥自身优势，深化跨界融合，共同推动车用操作系统技术的创新发展与变革。

关键词： 智能网联汽车 车用操作系统 关键技术 生态建设

一 车用操作系统及生态总体技术进展

智能网联汽车作为新一轮科技革命（涵盖汽车控制、信息通信、大数据、云计算、人工智能等技术）的关键载体，其核心是车用操作系统。车用操作系统不仅是智能网联汽车的灵魂，也是车路云一体化的重要基础，已然成为全球汽车行业重要的战略技术方向。面对这一趋势，传统汽车制造商纷纷展开行动：大众汽车在 2019 年便宣布开发专属汽车操作系统 VW. OS 的计划；梅赛德斯-奔驰在 2024 年的国际消费电子展（CES）上，介绍全新

* 成员：张晓先、梁浩、黄凤楠，普华基础软件股份有限公司；任慰、张凡武，东风汽车研发总院；岳增龙，北京科技职业大学。



的 MB.OS 操作系统，该系统预计将最先应用于全新奔驰 CLA 纯电版车上。与此同时，汽车零部件供应商也在全面加速布局汽车基础软件业务。博世与大陆集团分别将旗下的软件子公司 ETAS 与 EB 提升至公司战略层面的高度，表明它们在软件领域的深度布局。安波福通过收购 Wind River，进一步强化了自身从端到端的电子架构软件开发能力，构建起完整的技术栈。此外，芯片制造商英伟达通过与黑莓 QNX 的携手合作，并结合 CUDA 和 AI 工具链，逐步构建了一个涵盖操作系统、高性能芯片、开发工具链的生态系统，为智能网联汽车的未来发展提供了强有力的技术支撑。

我国对车用操作系统的发展给予了高度重视，并从多个维度出台了相关政策措施以推动其自主研发与应用。在宏观战略层面，国务院办公厅、国家发展改革委、工业和信息化部等部门相继发布了《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》、《智能汽车创新发展战略》以及《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》等重要文件，均强调了加强车用操作系统的研发及其产业化应用的重要性。在技术攻关和标准体系建设方面，为了规范车用操作系统的定义、边界划分及分类，并进一步推动其标准化发展，2019 年 10 月，全国汽车标准化技术委员会（汽标委）正式发布了《车用操作系统标准体系》。该体系不仅明确了车用操作系统的具体分类（见图 1），还构建了全面的车用操作系统标准框架，为车用操作系统的未来发展奠定了坚实的基础。

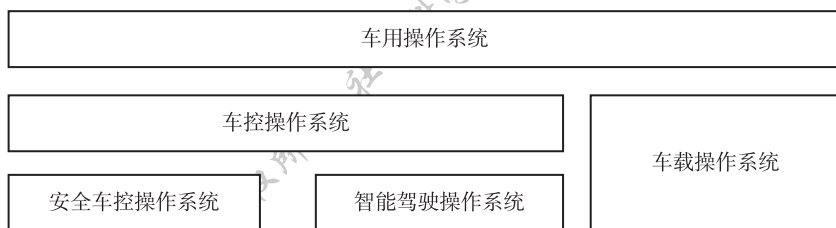


图 1 车用操作系统分类



（一）安全车控操作系统趋势及生态发展概述

安全车控操作系统主要面向经典车辆控制领域，包括动力系统、底盘控制及车身管理系统等，其对实时响应能力和安全性能有严格的要求，其生态系统的发展已经达到相对成熟的阶段。

安全车控操作系统主要是实时操作系统（RTOS），其主要应用对象为电子控制单元（ECU）。对于 ECU 而言，安全车控操作系统的关键要求是具备高实时性，即系统必须在规定的时间内完成资源分配、任务同步等关键操作。嵌入式实时操作系统凭借高可靠性、实时性、交互性以及多任务处理能力，能够实现极高的系统响应速度（通常在毫秒甚至微秒级别），从而满足高实时性的需求。目前，主流的安全车控操作系统均兼容 OSEK/VDX 和 Classic AUTOSAR 两大汽车电子软件标准。其中，Classic AUTOSAR 平台基于 OSEK/VDX 标准，明确定义了安全车控操作系统的技术规范。

从全球视角审视，安全车控操作系统技术在国外起步较早，其标准体系已相对成熟。德国、美国等国家在这一领域早早布局，共同推动全球汽车开放系统架构 AUTOSAR 的制定，该架构由德国汽车业携手美国、日本等国的汽车头部企业联合发起。转向国内情况，我国企业在安全车控操作系统技术的产品研发和商业应用方面虽然已取得显著的进步，但我国市场占有率仍存在明显的短板。目前，国内市场的大部份份额依然被如 Vector、ETAS、EB 等国外厂商所牢牢把控。相较于国内软件企业，国外厂商在产品技术能力、工具链种类等方面展现出明显的优势。尽管安全车控操作系统已经形成 AUTOSAR 联盟与生态，但是由于我国安全车控操作系统技术已有十多年的发展，其产品已经经过大规模的验证，具备了国产替代的潜力。国内重点企业普华基础软件、东软睿驰、经纬恒润已经推出相关产品，技术水平已与国外相当。其中，普华基础软件在汽车电子基础软件领域深耕 17 年，产品体系全面覆盖 AUTOSAR CP 和 AUTOSAR AP 的开发，产品应用于国内大型整车企业、国内自主与外资



零部件企业、科技互联网企业。截至 2024 年底，普华车用基础软件平台累计量产超过 2000 万套，处于国内自主安全车控操作系统领头羊地位。但由于受到国际产品的强烈竞争压力，国内企业研发的国产车用操作系统产品市场覆盖率仍然有限，产品竞争力也相对较弱。

为了打破传统封闭式软件开发的壁垒，普华基础软件率先开源了国内首个规模化量产级安全车控操作系统“小满”，以提升自主车用安全车控操作系统开发能力，促进技术创新，提升软件质量，共同推动汽车软件技术向前发展，共创开源生态的美好未来。

（二）智能驾驶操作系统趋势及生态发展概述

智能驾驶操作系统主要面向智能驾驶领域，应用于智能驾驶域控制器。这类操作系统在安全性、可靠性方面有较高的要求，同时，它们对性能和运算能力也提出了高标准要求。目前，在全球范围内，智能驾驶操作系统仍处于研究发展的初级阶段，相应的生态系统也尚未完全成熟。

当前，国际上，智能驾驶操作系统主要遵循两大技术路径发展。其一，是以 Linux 为基础进行深度定制的路径。特斯拉是此路径的代表，其基于 Linux 定制的车载操作系统不仅支持驾驶、导航、娱乐等基本车辆功能，还负责电池管理、热管理等核心车辆性能的调控。通过统一的操作系统平台，特斯拉实现了高效的中心化控制，并支撑高阶智能驾驶功能的实现。同样地，Red Hat 也依托 Linux，开发了 Red Hat In-Vehicle OS，致力于在整个汽车生命周期内提供持续的功能安全保障与创新用户体验。其二则是基于安全实时操作系统与 AUTOSAR AP 平台进行定制。英伟达基于此路径开发了 Drive OS，该系统融合了黑莓 QNX、Linux 及 AUTOSAR AP 平台的技术优势，其架构设计覆盖了从底层硬件到高层应用的广泛层次。并且依托英伟达的 GPU 技术，Drive OS 在图形处理及深度学习算法运行方面展现出卓越性能。



在国内，普华基础软件自主研发面向智能驾驶的操作系统与“麋”（EasyAda）微内核，采用“麋”微内核开源模式推动技术的快速迭代与创新；中兴采用 Safety Linux 及自研微内核组合方案，生态与功能安全并重；斑马智行自研 AliOS Drive，通过自研微内核 AliOS RTOS 与 AliOS Safety Linux 形成双核驱动，由自研 AliOS Hypervisor 提供融合机制。

在全球范围内，智能驾驶技术尚处于发展的萌芽阶段，技术路径与市场布局尚不明朗，生态系统的建设仍在积极探索中。值得注意的是，智能驾驶操作系统的核心技术和标准多由国外率先提出并引领。相比之下，我国在智能驾驶操作系统的设计领域整体上处于跟随地位，原创性能力尚待加强。

（三）车载操作系统趋势及生态发展概述

车载操作系统主要面向信息娱乐和智能座舱，广泛应用于车辆的车机中控系统中。此类系统对安全性和可靠性的需求属于中等水平。近年来，车载操作系统发展迅速，相应地，基于车载操作系统的生态也正处于蓬勃发展的初级阶段。

目前，车载操作系统大多是在 QNX、Linux、Android、鸿蒙等底层系统的基础上进行定制化开发的。同时，也有部分车载系统采用了虚拟机管理器（Hypervisor）技术，以支持多个操作系统实例并行运行，如仪表系统和中控娱乐系统分别运行在不同的操作系统上，其中“QNX+Android+应用级融合中间件”架构便是一个典型例子。在这一领域，主要参与者包括加拿大的黑莓公司，以及国内的华为、斑马智行等企业。

在车载信息娱乐系统领域，国内外车载操作系统普遍以 Android、Linux 和 QNX 为基础进行开发，因此差距并不显著。为了打破技术壁垒，普华基础软件率先开源“麋”微内核，旨在逐步替代国外 QNX，促进国内车载操作系统实现质量和安全的完全自主可控，并研发 Hypervisor 产品以支持多个操作系统实例并行运行。与此同时，华为鸿蒙系统凭借开源性和高安全性等优势，也在不断完善其生态系统，自主



操作系统的发展势头有望逐渐增强，加速推动车载操作系统的自主化发展进程。

二 车用操作系统技术及生态发展预期进程

至 2030 年，形成融合的车用操作系统，将兼容并满足 L2~L4 级的智能驾驶需求以及 L1~L2 级的智能座舱技术要求。车用操作系统还将支持车辆与智能终端、道路基础设施以及云端数据之间的实时通信和协同作业，并集成能量回收与节能优化功能。预期在此阶段，国内将初步形成一个开源开放、健康发展的产业生态系统，推动相关开发与应用实现快速进步。

至 2035 年，形成车路云协同融合智能自适应的整车操作系统，满足 L3~L4 级智能驾驶以及 L2~L3 级智能座舱的技术要求，支撑车路云数据及应用高效协同，具备较强的能量回收与节能优化能力，初步形成面向全球的开源开放的产业生态体系，开发及应用生态形成一定规模。

至 2040 年，车用操作系统技术领域的技术研发与产业应用体系成熟。届时，车路云协同融合的智能自适应整车操作系统将深度赋能整车智能化，并与智能交通系统、智慧家庭及智慧城市等实现无缝对接与融合。该系统将满足 L5 级智能驾驶与 L4 级智能座舱的严苛技术要求，确保车、路、云之间实现全方位的高效协同。同时，其还将全面支持节能技术及其广泛应用。此时，其将推动构建完成面向全球、开源开放的产业生态体系，促进开发及应用生态的繁荣发展。

在细化车用操作系统技术发展路线的过程中，车用操作系统按照技术架构体系被进一步分解为三大基础领域：共性关键技术、系统软件关键技术以及应用支撑关键技术。在此基础上，进行第二层级的技术分解，具体如图 2 所示。本文将依据第二层级技术框架，详细阐述车用操作系统技术及其生态发展的预期进程。

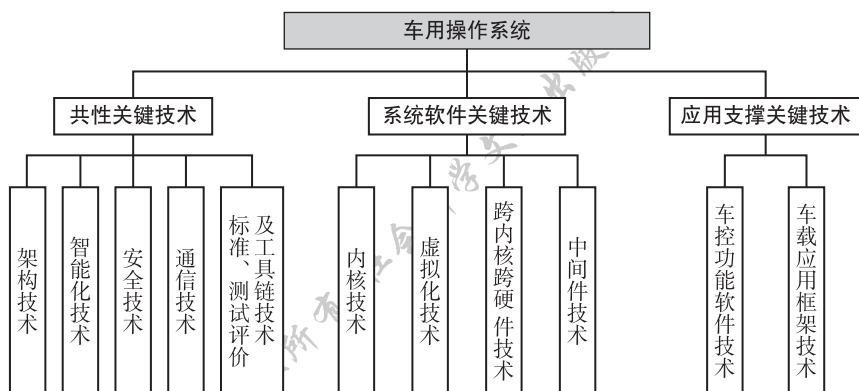


图 2 车用操作系统技术架构

（一）架构技术发展路线

至 2030 年，车用操作系统架构将具备以下功能。

开放及安全的分布式架构。支持域内及跨域融合，能够管理和统一调度车辆内部不同功能域的软硬件资源，并开放这些能力。基于安全底座，各功能域的硬件资源、数据流和功能服务能够高效整合与协同。

系统级融合 AI 能力。具备为上层应用和服务提供原子化、控件级的 AI 能力，确保系统能够灵活地利用 AI 技术来提升整体性能和智能化水平。

算力协同的跨域智能。支持域内和跨域的算力共享与协同，确保不同功能域之间的数据安全共享，并支持应用级的智能协同，从而实现更高效的资源利用和智能化功能。

至 2035 年，车用操作系统架构将具备以下功能。

开放及安全的分布式架构。支持跨域与中央计算的融合，能够高效管理和整合整车级的软硬件资源、数据流及功能服务，确保跨域与中央计算的 E/E 架构在安全性和协同性方面的高效运行。

以 AI 为中心的原生智能 OS 能力。提供统一的 AI 子系统底座，并支持操作系统内置的系统级 AI Agent，从而为车辆智能化功能提供强大的底层支撑。



中央计算整车全域智能。构建安全、高效且可扩展的整车基础软件底座，支持车辆全局的智能化控制和决策，实现整车全域智能的全面升级。

至 2040 年，车用操作系统架构将具备以下功能。

车路云协同融合自主智能架构。支持车、路、云之间的数据共享、计算协同和决策优化，为整车自主智能提供支撑，并实现与智慧交通等系统的深度协同。

自主智慧的 AI 能力。支持车辆的自主感知、自主规划、自主决策和自主行动，使车辆具备高度自主的智能化能力。

车路云协同计算整车交通能源全域智能。形成深度理解车路云协同计算任务的自主闭环超级智能体，实现整车、交通和能源领域的全域智能化。

（二）内核技术发展路线

至 2030 年，将初步构建一个能够支撑整车操作系统的组件化内核底座，以满足智能座舱、智能驾驶和安全车控在实时性、安全性、存储性能、通信性能等多方面的能力需求。

车用操作系统内核实现灵活构建，适应舱驾融合、AI 大模型等新应用的场景发展趋势与要求。

研究开发能高效安全支持混合关键性（mixed-criticality）应用负载的融合内核架构，融合内核基础架构在实际的量产项目中得到验证；具备支持主流 SoC、AI 及外设的能力，支持车端、云端异构多样性算力的融合；安全车控、智能驾驶和智能座舱内核分别满足 ASIL-D、ASIL-D 和 ASIL-B 功能安全等级要求；在端到端时延的保障上起到关键作用，在实时性方面提供至少微秒级的延时能力；具备满足智能驾驶等级性能要求的跨系统通信能力，通信吞吐量不低于 1000M。形成 2~3 款开源和闭源的成熟内核产品，实现百万级量产验证。

至 2035 年，形成可组装式统一的内核底座，满足车路云协同的深度智



能化场景需求。

面向不同的场景，提供通过可分可合的基础机制实现按场景组合生成 OS 的能力，通过接口规范和状态规范来支持组件的解耦，一个组件可以在不同 OS 架构中复用，支撑解耦后的组件弹性融合。

基于融合内核，支持并集成主流的三方库，支持主流编程语言如 C/C++、Python、Java 等。满足车云场景对通信延迟不大于 100ms、通信吞吐量不低于 10G 的需求。

具备智能化、自适应的资源管控策略，利用 AI 驱动的资源调度算法，在不同域间实现硬件资源的安全共享和高效调度。

至 2040 年，形成支撑多车智能化的内核底座，在多车智能形态下提供高效协同、高度智能、高度安全的基础能力支持。

操作系统的资源管理策略由 AI 指导完成并服务于 AI，形成“System for AI、AI for System”的完整闭环。能够支撑对复杂场景的智能识别和处理、对用户个性化需求和偏好的智能满足、对未来交通状况的智能预测和规划。

依据统一的内核底座形成南北向接口规范，实现内核接口及二进制兼容标准、测试评价及工具链体系。

90% 的主流 SoC 芯片厂商及外设已适配统一内核，能兼容 TOP 5000 的生态应用。完成基于融合内核架构汽车操作系统全面生态的建设，满足对车、手机、IoT、云等无缝跨端应用场景的支持。

（三）虚拟化技术发展路线

至 2030 年，打造功能完备、性能卓越、安全可靠的单机虚拟化系统，支持舱驾融合与中央计算架构。

针对智能座舱、舱驾融合等业务场景，提供对 CPU、GPU、NPU 等算力以及 Camera、USB 等外设的全面虚拟化支持，关键性能指标达到业界领先水平，满足高等级功能安全与信息安全要求，成为可靠的系统安全底座。

至 2035 年，构建软硬解耦、规范兼容、高效适配的生态虚拟化系统，广泛应用于车用操作系统。



突破安全可靠、规范兼容的虚拟化驱动框架，使业务操作系统通过标准虚拟前端驱动即可运行于各硬件平台，实现操作系统与硬件的解耦，无须为异构操作系统开发硬件驱动，实现操作系统、芯片、硬件生态的高效适配，将车用虚拟化技术渗透率提升至 80%。

至 2040 年，实现端云一体、智能资源管理的分布式虚拟化系统，广泛应用于车路云一体化架构。

突破业界共识的分布式虚拟化接口规范，实现端边云多节点虚拟化的互联互通，智能感知业务运行需求，动态优化管理多节点算力资源与外设资源，按需分配给业务操作系统，支持端边云业务虚拟机的在线迁移，实现分布式算力与外设的智能调度。

（四）中间件技术发展路线

至 2030 年，构建完整的产品体系和统一的技术路线，逐步完善国内生态体系。

技术上，中间件的可靠性、实时性、安全性和兼容性将显著提升。实时数据处理和高效通信协议将全面应用，AI 技术将在汽车中间件的开发和测试中广泛应用，显著提高产品开发效率和质量。中间件技术与云原生技术融合，通过容器化部署、微服务架构和 DevOps 实践，提升应用的灵活性和可扩展性。

生态上，初步建立统一的开发和应用生态。安全车控、智能驾驶、智能座舱中间件技术的标准化工作取得显著进展，相关标准对标并兼容 AUTOSAR，基本覆盖中间件典型应用场景及其试验方法。聚焦汽车操作系统和中间件的国内开源社区开始涌现，逐步形成多元化、协同化和创新化的产业生态。

至 2035 年，中间件技术将向智能化方向深入发展。

技术上，实现跨域中间件，并针对智能驾驶和车联网进行优化，满足更高的算力和信号传输效率需求。新一代车载网络技术、人工智能技术和区块链技术的深度应用，将显著提升中间件的数据传输能力和调用效率，同时增

强应用软件与系统软件的通信安全性和隐私保护。

生态上，持续强化标准和开源建设，完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求，形成全球领先的中间件技术标准和测试方法体系（兼容 AUTOSAR）。打造 2~3 个具有国际引领性的开源社区，引领中间件技术创新和资源共享，推动构建安全、开放和可持续的产业生态。

至 2040 年，中间件技术将实现全面智能化，产业具备全球领先性。

技术上，SOA 架构中间件将实现量产车型全覆盖，量子计算技术和生物计算技术在汽车领域的应用将推动中间件支持跨量子节点的通信和协作，显著提升处理复杂数据的能力，实现自适应、自学习和自修复的智能中间件架构突破。

生态上，形成具有国际影响力的中间件生态体系。企业将不断拓展国际科技合作的深度和广度，打造全球最大的开源社区和版本控制平台，汇聚全球优秀技术开发人员。

（五）跨内核跨硬件技术发展路线

至 2030 年，跨内核跨硬件技术将初步形成，具备跨内核跨硬件驱动框架和跨芯片平台的能力，能够初步支持车规级芯片架构以及兼容的传感器和外接设备，为后续发展奠定坚实基础。

至 2035 年，跨内核跨硬件技术将形成完善的框架，并在行业内得到广泛应用和充分测试。成熟的跨内核驱动框架，能够支持主流的车规级芯片架构、传感器及外接设备，确保技术的稳定性和可靠性。

至 2040 年，跨内核跨硬件技术将广泛支持不同架构的车规级芯片平台，并全面兼容各类传感器设备。形成融合智能的整车操作系统，与云端服务深度融合，支撑整车的智能化发展，并实现与智慧城市、智能交通等系统的无缝互联，推动汽车产业向智能化、网联化方向迈进。

（六）车控功能软件技术发展路线

至 2030 年，功能软件将为智能驾驶提供强大的技术支持，满足 L3+级



智能驾驶的需求。

功能软件将满足 L3+级智能驾驶应用落地的需求，具备高实时性、高安全性和高扩展性。支持端到端 AI 大模型（“Transformer+BEV”）在智能驾驶中的广泛应用，实现车路云协同以及跨域、跨硬件的服务化管理。

至 2035 年，功能软件将通过集成化和共享化，提升开发效率并降低成本。

在多域融合和整车操作系统高度集成的统一架构下，功能软件将实现跨域共用、功能整合和数据共享。这将简化开发和维护流程，降低系统复杂性和成本。

至 2040 年，功能软件将通过云服务和 SOA 架构，实现智能化和个性化服务的全面升级。

随着整车操作系统与云服务的深度融合，功能软件将基于 SOA 架构的服务化交互方式，融合车端和云端的能力。这将支撑构建海量、个性化的智能应用场景，推动汽车行业向更加智能化、个性化和服务化的方向发展。

（七）车载应用框架技术发展路线

至 2030 年，车载应用框架技术升级，初步实现智能化和生态系统建设。

车载应用框架技术将完成升级，生态系统初步搭建，智能化功能开始落地。我们将把人工智能中的前沿技术如机器学习、计算机视觉、大模型等，应用到车载应用框架中，为用户提供一些智能化的服务场景和功能。在生态系统建设方面，提升系统应用框架的兼容性和融合能力，实现多 UI 框架和多平台应用生态的兼容并蓄。

至 2035 年，车载应用生态系统全面智能化，提升开发效率并优化用户体验。

车载应用生态系统将走向成熟，全面实现智能化。初步形成一个得到全产业链认可的车载应用生态系统，广泛支持基于大型语言模型（LLM）的车载应用。随着人工智能技术的发展，智能化将广泛应用于车载应用的设计、开发、测试、发布、运行和运维等各个环节，使应用生产更加高效便

捷。结合 3D 技术和人机交互技术的发展，车载应用的形态将发生显著创新和变化，交互方式更加多样化，从而为用户带来更智能、更便捷的驾驶和乘坐体验。

至 2040 年，车载应用生态系统通过全球化协同和车路云互联，实现无界的互动体验。

车载应用生态系统将实现全球化协同和车路云的无缝互联。国内外企业和组织之间的交流与协作将更加频繁，建立国际通用的车载应用标准和规范，形成开放协同的全球应用生态系统。依托下一代高速通信技术，车路云能够实现无缝互联。通过虚拟化、容器化、云计算和边缘计算等技术，应用可以在不同终端和系统之间实现动态部署和流转，使车载应用体验更加无界，实现随时随地的互动。

（八）智能化技术发展路线

至 2030 年，车用操作系统支持实现高度自动驾驶和智能网联的普及。

实现高度自动化的驾驶，实现 L3 级至 L4 级智能驾驶在多数城市和特定场景下的商用化。

车用操作系统满足 L3+级智能驾驶应用落地所需的高实时性、高安全性和高扩展性要求，支持 AI 大模型在智能驾驶中的初步应用，支持车路云协同，支持跨域、跨硬件的服务化管理。完成车载应用框架的技术升级，建立完善的生态系统，并实现初步智能化。

至 2035 年，车用操作系统支持实现完全自动驾驶和深度个性化服务，推动智能城市的发展。

实现完全自动化的驾驶，达到 L5 级智能驾驶的广泛应用，车辆完全自主驾驶成为现实。大模型技术的深度应用使车辆能够在各种复杂场景下自主决策，人类驾驶员的角色转变为乘客，极大地提升出行的灵活性和舒适度。

车用操作系统支持 AI 大模型在智能驾驶中的广泛应用，重点加强在实时数据处理、人工智能、机器学习和大数据等领域的研究与应用，以提升车辆的自主决策能力和驾驶体验。重新定义智能驾驶场景下的图形与显示软硬



件能力，解决基于人工智能的任务优先级调度与优化问题，高性能轻量化图形渲染引擎开发，多模态融合的人车交互新技术等。

至 2040 年，无人驾驶将成为常态，操作系统支持实现 AI 驾驶伴侣和资源使用的革新。

无人驾驶车辆将全面普及，无人驾驶成为日常生活的常态，个人出行、公共交通和货运物流均由完全自动化的车辆提供服务。车辆搭载的人工智能系统不仅能处理所有驾驶任务，还能作为驾驶伴侣，依托大模型的推理能力，根据智能驾驶的效率、乘客的情绪和偏好等提供综合定制化的旅程规划和服务。

在智能汽车中，操作系统将具备更强的自主学习和智能决策能力，通过 AI 技术预测资源需求并动态分配计算、存储和网络资源，预测潜在中断，提前优化系统资源分配，提升效能，减少中断对性能的影响。操作系统将支持车机、移动设备和云平台的无缝连接，实现数据和服务的跨端流转。并且通过支持多模态感知技术，实现更自然、更高效的人机交互。

（九）安全技术发展路线

至 2030 年，车用操作系统将满足安全等级要求，优化安全技术体系，并提升云端安全能力。

车用操作系统的核心产品将满足功能安全与信息安全的等级要求，确保预期功能安全流程合规。完成对车用操作系统多重安全风险演化机理的研究，构建成熟的功能安全与信息安全隐患分析与风险评估能力。促进功能安全、预期功能安全与信息安全等技术的有机协同，全方位优化车用操作系统安全技术体系。在此基础上，加强云端漏洞库及相关管理平台的建设，提升威胁检测与预警能力。

至 2035 年，车用操作系统将实现多重安全保障技术体系的构建，并在智能驾驶汽车上实现规模化应用。

车用操作系统将初步符合多重安全一体化保障技术体系的标准规范要求。构建车用操作系统的安全威胁分析与风险评估能力，支持多重安全风

险演化分析。研发融合安全分析评估、开发调试、测试仿真、过程管理的工具链。完成多重安全一体化保障机制与技术体系的构建，实现功能安全、预期功能安全、网络安全、数据安全等多重安全的一体协同和整体保障，并在高级别智能驾驶和智能网联汽车上实现规模化应用。持续加强云端漏洞库及相关管理平台的建设，具备针对已知威胁和变种威胁的检测与预警能力。

至 2040 年，车用操作系统将实现多重安全保障技术体系的完善，并具备先进的威胁检测与预警能力。

车用操作系统将完全符合多重安全一体化保障技术体系的标准规范要求。深度结合市场量产车型架构，丰富车用操作系统安全工具链，实现跨平台统一应用接口。建立完善的车用操作系统安全技术体系，推动设计安全、内生安全的车用操作系统在完全自动驾驶车辆上的逐步实施。完成云端安全漏洞库及相关管理平台的建设，具备不依赖特征知识库的威胁检测能力，支持针对已知威胁、变种威胁和未知威胁的检测与预警。

（十）通信技术发展路线

至 2030 年，车用操作系统协议栈支持车载 ETH 和 TSN 技术成熟应用，车载光通信技术取得初步进展，并探索多种新型通信技术在车端的应用。

车用操作系统协议栈支持车载以太网（ETH）和时间敏感网络（TSN）技术，该技术将走向成熟应用，满足较大带宽和较高确定性的通信需求。具体来说，通信带宽将支持 2.5G BASE-T1 和 10G BASE-T1，并且具备多端口支持能力。TSN 技术将成熟支持时间同步协议簇，实现高精度时间同步，同时确定性传输协议簇、可靠性协议簇及配置管理协议簇也将逐步完善，确保以太网通信的高确定性和高可靠性。此外，车用操作系统协议栈支持车载光通信技术将取得初步进展，基于以太网技术和光 PON 技术实现上车验证及小规模量产。同时，车用操作系统协议栈初步探索支持 5G/“5G+”移动通信、低轨/高轨卫星通信、星闪技术等车端的应用。

至 2035 年，车用操作系统协议栈支持车载 ETH 和 TSN 技术水平进一步



显著提升，同时支持车载光通信技术实现规模量产，并开展多种新型通信技术的研究与应用。

车用操作系统协议栈支持进一步完善的车载 ETH 和 TSN 技术，满足更大带宽和更高确定性的通信需求。通信带宽将支持 10G BASE-T1 及“10G+”，并具备多端口支持能力。TSN 技术将成熟支持各类协议簇，稳定实现高精度时间同步、高确定性和高可靠性以太网通信。车用操作系统协议栈将支持车载光通信技术实现技术成熟、规模量产。此外，将开展车用操作系统协议栈支持其他新型车载/车云通信技术及框架的研究，如车云“5G+”移动通信、车用 6G 移动通信、卫星通信技术、星闪技术、量子通信技术等，并在车端取得初步量产应用。

至 2040 年，车用操作系统协议栈支持全面完善的车载通信技术，实现大规模量产。中国在多种新型通信技术上实现国际领先水平。

车用操作系统协议栈将全面支持车载 ETH 和 TSN 技术，满足更大带宽和更高确定性的通信需求。车载光通信技术将全面完善，实现大规模量产，并达到国际领先水平。同时，同步开展车用操作系统协议栈支持其他新型车载/车云通信技术及框架的研究，如车云 6G 移动通信、卫星通信技术、星闪技术、量子通信技术等，并在车端实现成熟规模量产应用。

（十一）标准、测试评价及工具链技术发展路线

至 2030 年，初步建立车用操作系统标准体系，初步实现开发测试工具链的自主可控。

初步构建涵盖国家标准、行业标准和团体标准的车用操作系统中国标准体系（兼容 AUTOSAR），推动国际标准的采用，促进技术普及。建立初步的车用操作系统测试评价体系，具备成熟的产品测试认证规范和流程，自动化程度较高，整体测试覆盖率超过 90%。逐步打造自主可控的开发测试工具链，覆盖率达 80%，具备一定的兼容性和易用性。

至 2035 年，完善标准体系，提升测试评价体系的自动化水平和覆盖率，优化自主可控的开发测试工具链。

完善车用操作系统中国标准体系，涵盖内核、虚拟化、中间件和功能软件等，主导国际标准制定，助力产品推广。构建完整的测试评价体系，测试认证规范、流程完备，自动化程度高，整体测试覆盖率超过 95%。持续优化自主可控的开发测试工具链，覆盖率达 90%，兼容性、易用性佳，云化服务水平和 AI 智能化水平高。

至 2040 年，形成完善的车用操作系统标准体系，实现高自动化水平和高覆盖率的测试评价体系，全面实现开发测试工具链的自主可控。

形成技术先进、内容完善的车用操作系统中国标准体系，引领国际标准制定，满足网联化、智能化需求，适用于各类车辆量产。打造成熟的测试评价体系，测试认证规范和流程成熟完备，满足各类测试需求，自动化程度高，整体测试覆盖率超过 99%。构建整体自主可控的开发测试工具链，全面支持云化服务，智能化水平高，自主可控覆盖率达 100%。

（十二）开源生态发展路线

至 2030 年，形成完整的车用操作系统开源技术栈，构建整车央企和车用操作系统研发央企广泛参与的车用操作系统开源共建生态，形成繁荣的开发者生态，培育新型汽车软件人才。

重点建设国产车用操作系统开源生态，组建面向车用操作系统开源体系持续发展、开源项目管理、开源经费执行的工作平台，加速国产开源车用操作系统的技术迭代。整车央企优先选用国产车用操作系统，持续扩大系统用户规模，加速产品迭代，形成开放共享、协同演进的开发与应用生态，推动自主开源车用操作系统规模化应用。结合车用操作系统开源生态，以开发者共建、开源大赛等形式，拓展人才联合培养模式。

至 2035 年，推动技术创新，拓展车用操作系统开源生态，形成完整的产业链布局。

车用操作系统开源生态与汽车制造商、硬件供应商、软件开发商建立合作关系，形成完整的产业链。拓展开源车用操作系统的应用场景，支持自动驾驶、智能驾驶等，并且车用操作系统在国内更多汽车品牌中得到应用，市



场占有率显著提高。

至 2040 年，车用操作系统开源共建生态全球影响力提升，引领车用操作系统行业发展。

车用操作系统开源生态与国际知名企业和科研机构合作，并参与国际标准的制定，推动车用操作系统的国际化，提升在国际市场的影响力。最终，通过技术创新和市场应用，引领车用操作系统行业的发展。

三 车用操作系统及生态发展过程中所面临的挑战

当前车用操作系统主要面临三个方面的挑战。一是集成并落地方面，车用操作系统需要与多个硬件平台和软件组件进行复杂的集成，以适应不同整车厂和相关厂商的需求，这要求操作系统具备高度的兼容性和灵活性。二是测试验证方面，由于车用操作系统对功能安全 and 信息安全的要求极高，需要建立完善的测试体系和方法，以确保系统的稳定性和可靠性。三是人才生态体系方面，车用操作系统涉及多学科交叉，专业人才短缺，人才培养体系不完善，导致研发和应用过程中面临人才瓶颈。

（一）集成并落地

车用操作系统是智能网联汽车软件生态的重要基础，起着承上启下的关键作用。发展高安全性、高可靠性、高实时性的车用操作系统，对保障我国智能网联汽车产业的安全至关重要。当前，人工智能等智能化技术的快速发展正在推动智能网联汽车产业升级，对车用操作系统提出了更高的技术要求。加快车用操作系统的创新，将带动汽车技术的革新，成为产业发展的关键之一。

过去，零部件厂商各自为政，要实现集中化、集约化发展，需解决系统集成落地中的三大问题。

一是技术集成难度大。车用操作系统需要兼容多个硬件平台，包括不同厂商的芯片和传感器。适配过程复杂，而且随着硬件更新，适配工作需持续

进行。现代汽车中存在多个操作系统和软件系统，它们之间需要高效协同工作。不同系统之间的通信协议和数据格式存在差异，导致集成难度增加。

二是标准化与兼容性不足。我国车用操作系统相关标准尚在研制中，标准体系尚未完全建立。缺乏统一标准导致产品测评困难、难以区分优劣，也影响了产品的推广应用。不同供应商的操作系统和软件模块之间存在兼容性问题，在实际应用中需进行大量适配和调试，增加了开发和维护成本。

三是生态建设协同不紧密。相比国外成熟的车用操作系统，国产车用操作系统在应用生态方面相对薄弱。许多开发者更倾向于为现有主流操作系统开发应用，导致国产车用操作系统的应用数量和质量不足。车用操作系统的生态建设需要芯片厂商、软件开发商、主机厂等多方紧密合作。目前，产业链上下游协同不足，企业各自为政，难以形成合力。

（二）测试验证

整车产品与零部件产品的快速发展和变化，使智能汽车不仅是众多零部件集成的复杂机械系统，更演变成一个多技术栈、多系统、多方协作的复杂软件平台，车用操作系统作为支持产品开发与集成、调度硬件与软件、支持应用与服务的基础软件平台，已成为智能汽车产品核心软性零部件，在整车及零部件开发、集成、测试和验证中发挥着重要作用。面临的挑战如下。

一是整车厂在自主方案中，面对众多合作伙伴和供应商软件集成工作量大、效率低。

二是目前智能驾驶软件测试难度大、工作量大，测试效果难以评估。

（三）人才生态体系

操作系统涉及领域广、人才质量要求高、领域之间壁垒高，存在人才割裂的问题。同时，目前供应商以国外供应商为主，能提供大规模工程实施服务的国内企业较少。

“开源”（开放源代码、开源软件）已成为全球技术创新和协同发展的一种范式，已成为新一代信息技术发展的基础和动力。开源生态系统的持续



繁荣本质上是人才驱动型创新范式的体现，技术专长与协同创新能力构成其演进的双重基石：开发者社区通过知识共享机制推动技术创新，而跨领域协作网络则加速技术成果向产业应用渗透，二者共同形成生态繁荣的永续循环。目前，车用操作系统人才生态体系存在人才短缺、人才培养体系不健全、跨领域协作困难的痛点。

一是人才短缺。车用操作系统需要计算机软件、信息通信、车辆控制、数据安全、信息安全等多学科交叉融合作为支撑，但我国在这些领域的高端领军人才相对不足。车用操作系统相关的基础软件研发投入不足，行业前景存在不确定性，导致一些优秀人才更倾向于选择其他行业或领域。

二是人才培养体系不健全。现有的教育体系与车用操作系统产业的需求存在一定的脱节，高校在相关领域的课程设置和人才培养模式尚未完全适应产业发展的需要。学生在校期间缺乏足够的实践机会，难以积累与车用操作系统相关的实际开发经验，导致毕业生进入企业后需要较长的适应期。

三是跨领域协作困难。不同学科领域之间的交流与合作存在一定障碍，导致在车用操作系统开发过程中难以形成有效的跨学科协作团队。不同学科背景的人员在思维方式、工作习惯等方面存在差异，沟通与协调的难度较大，影响项目的推进效率。

四 对策与建议

着力构建自主研发的安全可控的车用操作系统体系，系统推进智能驾驶操作系统研发，重点围绕微内核等技术领域集中优势资源突破基础性、前瞻性技术瓶颈，持续强化核心技术的自主可控能力，化解关键领域“卡脖子”风险。

强化车用操作系统关键技术。构建自主可控的系统软件、功能软件的技术体系。构建平台统一、软硬解耦、开放高效、快速迭代的车用操作系统架构。设计实现跨内核、跨硬件的技术框架，保障跨芯片平台的兼容性。智能驾驶功能软件满足高等级智能驾驶应用落地需求，建立功能软件算法模块



库，提高自动驾驶算法的迭代开发效率。开展车用操作系统核心技术攻关，突破高可靠、强实时、高性能操作系统内核、虚拟化和中间件技术。安全车控、智能驾驶内核、虚拟化满足最高功能安全等级要求。

构建车用操作系统开发支撑体系。加强车用操作系统基础前沿研究，重点推进智能自适应操作系统的构建、端到端大模型车用操作系统的开发。开发高精度仿真验证测试平台，构建高精度仿真验证测试平台及虚拟化验证工具，支持软硬件协同测试。构建全流程自主工具链并实现集成闭环。构建车用操作系统自主标准测评体系，建立涵盖国家标准、行业标准、团体标准的车用操作系统中国标准体系，兼容国际标准，形成车用操作系统与评价体系。

打造紧密协同产业生态，推进国产车用操作系统应用。建立软硬结合、共用协同、供需衔接的车用操作系统协同机制。推动构建开源开放、合作共享、网状互联的车用操作系统产业生态体系，研究以“芯片+操作系统”为核心的跨产业的车用操作系统基础平台，组建面向车用操作系统开源体系持续发展、开源项目管理、开源经费执行的工作平台。

版权所有 社会科学文献出版社